

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 43 — Ολοκλήρωμα: $f(x)=2x+1$

Εστίαση ύλης: Αρχική συνάρτηση και ορισμένο ολοκλήρωμα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται $f(x)=2x+1$.

B1. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση της f .

B2. Να υπολογίσετε το $\int [1,3] (2x+1) dx$.

B3. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την ευθεία $y=2x+1$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x=1$, $x=3$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις